PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
UAP PERAPAT POROS TURBIN

Nomor	IK-OPRTRB-001-014
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manajer Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
UAP PERAPAT POROS TURBIN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
UAP PERAPAT POROS TURBIN

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Hlm 1	-"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-066 -No.Dok SOP-560400-OPSB-040	-Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi'SOP-560400-OPSB040 -Menjadi 'IK-OPRTRB-001-014	
2	5 Nov 2020		-Cover	- Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		6.BATASAN OPERASI Temperature Aux Steam Header 1. Cold Start Up 150 – 250 °C 2. Warm Start Up 250 – 300 °C 3. Hot Start Up 250 – 300 °C	6. BATASAN OPERASI Temperature Aux Steam Header - Operasi Normal : 250 – 290 °C - Cold Start Up : 150 – 250 °C - Warm Start Up : 200 – 280 °C - Hot Start Up : 250 – 280 °C Steam Pressure - Operasi Normal 8 – 8.8 MPa	

INSTRUKSI KERJA
UAP PERAPAT POROS TURBIN

				Pressure Aux Steam Header - 0.7 – 0.9 MPa 6.5. Pressure Gland Seal 6.5.1 Sisi LP : 25 – 30 kPa 6.5.2 Sisi HP : 10 – 15 kPa 6.6. Temperatur Gland Seal 6.6.1 Sisi LP : 150 – 180 °C 6.6.2 Sisi HP : 200 – 220 °C	

INSTRUKSI KERJA
UAP PERAPAT POROS TURBIN

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi sebagai sistem perapat steam pada sisi LP turbin untuk mencegah udara luar masuk kedalam casing dan pada sisi HP turbin mencegah uap dari dalam casing keluar ke atmosfir.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Handy Talky (HT)

2.3.2. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.3.3. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Gland Seal System terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan Gland Seal System

4. SUPERVISI

4.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. Spesifikasi Peralatan

5.1. Gland Seal Exhaust Fan

Model : AZY-09.32-020.0-01

INSTRUKSI KERJA
UAP PERAPAT POROS TURBIN

Quantity : 2

Capacity : 1200 m3/h

Exhaust pressure : 9.320 kPa

Set Motor

Voltage : 380 V

Power : 7,5 kW

Efficiency : 93.5 %

Cos Ʊ : 0.81

5.2. Gland Seal Heater

Model : JQ-70-72

Type : Horizontal and Surface type

Heat excharge area : 70 m2

Cooling water volume : 230 m3/h

Minimum water volume : 180 m3/h

Design pressure of tube pass : 2.6 Mpa

Shell pass design pressure : 0.3 Mpa

Tube pass design temp. : 90C

Test pressure (Tube Pass) : 3.38 Mpa

Test pressure (Shell Pass) : 0.417 Mpa

Cooling water speed : 0.91 m/s

Cooling pipe spesification : ϕ16×0.7×1748

Cooling tube quantity : 842

Net weight of gland seal heater : 3611 kg

Manufacturer : Harbin Turbine Co., ltd

5.3. Surge tank

Design pressure : 0.3MPa0.3m3

Design temperature : 300°C

Working pressure : 0.2MPa

Working temperature : ≤250°C

Working medium : Water, Steam

Capacity Type : 0.3 m3

INSTRUKSI KERJA
UAP PERAPAT POROS TURBIN

6. BATASAN OPERASI

No	Kondisi Unit	Steam pressure	Pressure Aux Steam Header	Temperature Aux Steam Header	Keterangan
1	Operasi Normal	8 – 8.8 Mpa	0,7 – 0,9 MPa	250 – 290 °C	-
2	Cold Start Up	0,5 – 1 MPa	0,5 – 0,8 MPa	150 – 250 °C	Throtle manual valve di Lokal
3	Warm Start Up	1 – 3 MPa	0,5 – 0,8 MPa	200 – 280 °C	Throtle manual valve di Lokal
4	Hot Start Up	4 – 6 MPa	0,5 – 0,8 MPa	250 – 280 °C	Throtle manual valve di Lokal

6.5. Pressure Gland Seal

6.5.1 Sisi LP : 25 – 30 kPa

6.5.2 Sisi HP : 10 – 15 kPa

6.6. Temperatur Gland Seal

6.6.1 Sisi LP : 150 – 180 °C

6.6.2 Sisi HP : 200 – 220 °C

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan tidak ada Tagging pada Vacuum Sistem.

7.1.2. Pastikan gland seal fan beroperasi.

7.1.3. Buka manual valve drain dari aux steam header menuju kondensor

INSTRUKSI KERJA
UAP PERAPAT POROS TURBIN

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Koordinasikan dengan OP Boiler untuk mengoperasikan Auxiliary Boiler untuk supply ke aux steam header apabila Unit lainnya tidak beroperasi (mengacu pada IK Aux. Boiler)

7.2.2. Apabila Unit lainnya beroperasi, pastikan manual valve dari auxiliary boiler terclose dan open MOV supply steam ke aux. steam header #1 & #2, sambil mengamati pressure dan temp aux steam header

7.2.3. Apabila pressure dan temperature Main steam masih terpenuhi, supply aux steam header diambil dari line main steam.

7.2.4. Koordinasi dengan Operator CCR Boiler untuk Open MSV apabila MSP Boiler sudah mencapai pressure 0,3 -0,5 MPa

7.2.5. Koordinasi ke Operator Turbin lokal untuk standby pada area aux steam header apabila diperlukan throtle valve manual main steam to aux. steam header

7.2.6. Open MOV supply gland seal steam

7.2.7. Koordinasi ke Operator Turbin lokal untuk stanby pada area Gland Seal System apabila diperlukan throtle valve manual.

7.2.8. Atur regulated valve LP & HP Gland Sealing untuk mencapai pressure yang diinginkan, dan atur valve spray untuk mencapai temperatur yang diinginkan.

7.2.9. Aturlah secara perlahan sampai parameter pressure dan temperature sealing sebagai berikut:

Sisi HP Turbin		Sisi LP Turbin	
Pressure	Temperatur	Pressure	Temperatur
10-15 KPa	200-220°C	25-30 KPa	150-180°C

7.2.10. Setelah pressure gland seal HP dan LP Turbin terpenuhi dapat dilanjutkan dengan pengoperasian vacuum pump (mengacu IK pengoperasian vacuum pump)